

PRISMA 2020 Checklist

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
TITLE			
Title	1	Influência de estressores físico-químicos na viabilidade de <i>Phytophthora</i> spp.: revisão sistemática.	Página principal #1
ABSTRACT			
Abstract	2	A expansão das áreas de cultivo de cacau (<i>Theobroma cacao</i>) e a crescente demanda por amêndoas impulsionam o seu comércio internacional. Contudo, a cultura enfrenta historicamente perdas severas por problemas fitossanitários, como os causados pelos oomicetos do gênero <i>Phytophthora</i> , patógenos altamente destrutivos. Ao transitarem no comércio internacional, as amêndoas podem atuar como veículos de dispersão do patógeno, ampliando a ameaça de introdução de espécies exóticas em novas regiões. Para fundamentar medidas de defesa, mapear os limites de sobrevivência de <i>Phytophthora</i> spp. é crucial. Apesar de publicadas, essas informações permanecem dispersas na literatura. Assim, esta revisão sistemática objetiva sumarizar e consolidar as evidências sobre os limites de viabilidade de <i>Phytophthora</i> spp. patogênicas ao cacau sob condições físico-químicas análogas a fermentação do cacau (temperatura, tensão de O ₂ e CO ₂ , pH, ácidos orgânicos e umidade). Guiada pelo PRISMA 2020, buscas na Scopus, PubMed e Web of Science identificaram 190 estudos. Após remoção de 69 duplicatas e triagem de 121 documentos, 117 foram excluídos. Os quatro estudos elegíveis investigam a viabilidade físico-química de <i>Phytophthora</i> . A integração desses dados pode subsidiar a regulação fitossanitária no trânsito de commodities, evidenciando a fermentação bem estabelecida das amêndoas de cacau como processo estratégico na inativação do patógeno.	Página principal #1
INTRODUCTION			
Rationale	3	O cacau (<i>Theobroma cacao</i>) possui grande importância socioeconômica global, mas sua produção enfrenta perdas severas devido à podridão-parda, causada por oomicetos do gênero <i>Phytophthora</i> . A incidência global e a severidade da doença vêm sendo intensificadas pelas recentes mudanças climáticas, resultando em surtos epidêmicos frequentes e de difícil contenção. O manejo fitossanitário torna-se um desafio complexo devido à alta resiliência biológica do patógeno, capaz de sobreviver em diferentes substratos agrícolas, como no solo, em casqueiros e frutos mumificados. Essa presença constante no ambiente de cultivo facilita a contaminação direta da massa de cacau nos cochos de fermentação. Consequentemente, ao transitarem no mercado global, lotes de amêndoas com qualidade sanitária e fermentativa subótima configuram um grave risco fitossanitário. Esse material mal processado pode atuar como um veículo de dispersão transcontinental, ampliando a ameaça de disseminação de espécies exóticas e agressivas, a exemplo da <i>P. megakarya</i> . Para fundamentar medidas de defesa e mitigar o impacto da doença, determinar as tolerâncias do patógeno é essencial, mas esses dados permanecem dispersos na literatura. Assim, esta revisão sistemática objetiva consolidar as evidências científicas sobre os limites letais de diferentes estruturas biológicas de <i>Phytophthora</i> spp. patogênicas ao cacau frente a estressores físico-químicos. O estudo visa fornecer bases robustas para otimizar o manejo integrado e subsidiar protocolos de regulação quarentenária.	Introdução Páginas #2 - #3
Objectives	4	Esta revisão sistemática objetiva consolidar e sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre os limites letais e a capacidade de sobrevivência de diferentes estruturas biológicas de espécies de <i>Phytophthora</i> patogênicas ao cacau (<i>Theobroma cacao</i>) frente a estressores físico-químicos análogos à fermentação, fornecendo subsídios para o manejo fitossanitário integrado e para a regulação quarentenária.	Introdução Páginas #2 - #3
METHODS			
Eligibility criteria	5	Artigos científicos com dados primários indexados em periódicos em Inglês, Português e Espanhol.	Materiais e Métodos Páginas #4 - #6
Information sources	6	A revisão foi realizada consultando as bases de dados do PubMed, Web of Science e Scopus. A data final de realização das buscas foi maio de 2026.	Materiais e Métodos Páginas #4 - #6
Search strategy	7	As buscas foram organizadas a partir do desenvolvimento de strings de busca, e conectores booleanos foram utilizados para tornar as buscas mais expressivas, além de especificar pesquisas por títulos, resumos e palavras-chave nas bases de dados.	Materiais e Métodos Páginas #4 - #6

PRISMA 2020 Checklist

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
Selection process	8	O processo de seleção para decidir se os artigos deveriam ser incluídos foi realizado a partir da leitura preliminar do título e resumo utilizando o programa Rayyan, seguido da leitura completa do artigo.	Materiais e Métodos Páginas #4 - #6
Data collection process	9	O processo de extração de dados foi feito com o auxílio da plataforma online Rayyan e a partir da organização dos artigos e informações em planilha Excel.	Materiais e Métodos Páginas #4 - #6
Data items	10a	- Grupos e instituições de pesquisa que elaboraram o estudo; - Países em que o estudo foi conduzido; - Ano de realização do estudo; - Tipo de estudo; - Substrato do isolado; - Espécie do isolado; - Região geográfica do isolado; - Hospedeiro do isolado; - Estrutura biológica analisada; - Variável limitante; - Tempo de exposição à variável; - Viabilidade após estresse (Ativo/Inativo); - Quantitativo médio de viabilidade; - Metodologia para verificação de viabilidade.	ND
	10b	Estudos que apresentem informações incompletas ou pouco esclarecidas, foram interpretados tendo como referência em dados disponíveis em outras pesquisas sobre o mesmo assunto.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
Study risk of bias assessment	11	Seguimos os critérios de inclusão e exclusão e também adotamos a estratégia PICO e as diretrizes PRISMA.	Materiais e Métodos Páginas #4 - #6
Effect measures	12	Não foram realizadas meta-análises no estudo.	ND
Synthesis methods	13a	Os critérios utilizados para decidir quais estudos eram elegíveis estão listados no item #5.	Materiais e Métodos Páginas #4 - #6
	13b	Os dados são apresentados de forma integral a partir dos estudos; nenhuma análise estatística dos dados coletados foi utilizada.	ND
	13c	As informações coletadas foram organizadas em planilhas dinâmicas no Excel para posterior análise de dados.	ND
	13d	Não foram realizadas meta-análises no estudo.	ND
	13e	Não foram realizadas análises de subgrupos ou de meta-regressão.	ND
	13f	Análises de sensibilidade não foram consideradas nesta revisão.	ND

PRISMA 2020 Checklist

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
Reporting bias assessment	14	Além dos critérios de elegibilidade previamente definidos, também foi realizada uma avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos, considerando domínios como a padronização do inóculo, o monitoramento da exposição, os controles experimentais, a detecção do desfecho, bem como a reprodutibilidade e delineamento, a fim de verificar a consistência e a robustez dos resultados apresentados.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
Certainty assessment	15	A confiabilidade dos estudos foi determinada com base nos critérios previamente estabelecidos nos itens #11 e #14, sem a aplicação de métodos adicionais de avaliação de risco de incerteza.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
RESULTS			
Study selection	16a	O processo de busca e triagem dos estudos foi organizado em um fluxograma elaborado conforme as recomendações PRISMA.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
	16b	Artigos de revisão que atenderam parcialmente aos critérios de inclusão foram excluídos por não se tratarem de estudos primários	Resultados e Discussão Página #6 - #14
Study characteristics	17	As perguntas de pesquisa foram aplicadas em todos os artigos selecionados para orientar a extração das informações relevantes para a revisão.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
Risk of bias in studies	18	Nenhum estudo foi incluído fora dos critérios de exclusão previamente definidos.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
Results of individual studies	19	Os dados individuais relacionados às perguntas da revisão sistemática foram organizados e sintetizados em tabelas e figuras.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
Results of syntheses	20a	Os dados obtidos foram apresentados de forma resumida por meio de tabelas e figuras.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
	20b	Não foram realizadas meta-análises no estudo.	ND
	20c	Não foram realizadas análises de heterogeneidade.	ND
	20d	Não foram realizadas análises de sensibilidade.	ND
Reporting biases	21	Foram incluídos apenas estudos com dados primários que apresentavam dados científicos e estatísticos consistentes, além de abordarem diretamente as questões principais e secundárias propostas na revisão.	ND
Certainty of evidence	22	Os resultados apresentados são provenientes exclusivamente de estudos primários selecionados de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
DISCUSSION			
Discussion	23a	Aplicações práticas dos limiares letais termoquímicos e limitações	Resultados e Discussão Página #6 - #14

PRISMA 2020 Checklist

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
	23b	Não houve limitações das evidências incluídas na revisão. As evidências foram baseadas nos estudos de artigos com dados primários que se enquadraram nos critérios de inclusão como indicado nos itens #5, #8 e #14.	ND
	23c	Todas as etapas da revisão sistemática foram realizadas em consenso com a equipe de autores e com o auxílio do programa Rayyan, reduzindo as limitações do processo de revisão.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
	23d	A sistematização dos limites letais de sobrevivência da doença reforça estratégias de controle fitossanitário e o manejo de campo, trazendo impactos diretos para o manejo do cacauero frente aos desafios das mudanças climáticas. Na prática esse conhecimento permite embasar técnicas como a solarização do solo em viveiros para proteger mudas, tratamento do casqueiro por meio da compostagem termofílica nas roças e a condução da fermentação padrão para eliminar possíveis inóculos no pós-colheita. Como perspectiva futura, a existência de lacunas a serem preenchidas evidencia a falta de experimentos de campo e com outras espécies para validação e identificação de novos resultados.	Resultados e Discussão Página #6 - #14
OTHER INFORMATION			
Registration and protocol	24a	O protocolo não foi previamente registrado.	ND
	24b	O protocolo pode ser acessado em: https://github.com/guilsilva1107/Nascimento-et-al.2026_Sistematic-Review	Materiais e Métodos Páginas #4 - #6
	24c	O protocolo não foi alterado.	ND
Support	25	Agradeço à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), agradeço pela oportunidade de desenvolvimento das atividades de pesquisa e pela infraestrutura disponibilizada. Ao Laboratório de Fitopatologia Molecular (FITOMOL), agradeço pelo acolhimento, pelos ensinamentos e pelo apoio técnico e científico durante a realização deste trabalho.	Agradecimentos Página #15
Competing interests	26	Os autores declaram que não houve conflito de interesses.	ND
Availability of data, code and other materials	27	Os dados podem ser acessados em: https://github.com/guilsilva1107/Nascimento-et-al.2026_Sistematic-Review	Materiais e Métodos Páginas #4 - #6